

SYLLABUS

Información del curso

Nombre	Ingeniería de Datos
Clave	CDI-000624
Semestre	Agosto – Diciembre 2026
Créditos	8
Horas	4.00
Grupo	A
Horario	Martes y jueves 9:00 am – 11:00 am
Lugar	Salón C-202

Información del instructor

Nombre	Dra. Denisse Urenda Castañeda
Contacto	denisse.urenda@uacj.mx
Asesorías	En línea, por medio de cita previa

Descripción del curso

Este curso introduce los fundamentos de la ingeniería de datos y las principales etapas del ciclo de vida de los datos, desde su adquisición y almacenamiento hasta su transformación, procesamiento y gobernanza. A través de laboratorios y proyectos prácticos, los estudiantes aprenderán a diseñar y construir flujos de datos confiables, reproducibles y escalables utilizando herramientas y tecnologías empleadas en la industria.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Comprender los principios fundamentales de la ingeniería de datos y el ciclo de vida de los datos.
- Diseñar e implementar procesos de adquisición, transformación y almacenamiento de datos.
- Construir pipelines de datos para el procesamiento por lotes y en tiempo real.

- Seleccionar tecnologías adecuadas para diferentes necesidades de almacenamiento y procesamiento de datos.
- Aplicar principios de calidad, gobernanza y seguridad de datos en el diseño de soluciones.
- Desarrollar soluciones de ingeniería de datos mediante laboratorios y proyectos prácticos.

Enfoque del curso

Este curso adopta un enfoque de aprendizaje basado en la resolución de problemas. Si bien la comprensión de los fundamentos teóricos es esencial, el objetivo principal es desarrollar la capacidad de aplicarlos para diseñar y construir soluciones de ingeniería de datos. En consecuencia, la evaluación se centra en laboratorios y proyectos prácticos, en lugar de exámenes tradicionales.

Evaluación del curso

Durante el curso, la evaluación estará basada en laboratorios y proyectos desarrollados a lo largo del semestre. A continuación, se muestra la rúbrica de evaluación.

Producto	Valor
Laboratorios	40% (2% cada uno)
Proyectos	60% (15% cada uno)
Total	100%
Extra	5%

Sobre los laboratorios. Los laboratorios están pensados para realizarse durante la clase, después de introducir un nuevo concepto o tema. Sin embargo, podrán entregarse hasta un día después de haber sido asignados.

Sobre los proyectos. Los proyectos son entregables independientes cuya fecha de entrega será el domingo de la semana en que finalice la unidad correspondiente.

Sobre el puntaje extra. La asistencia no forma parte de la calificación ordinaria del curso. Sin embargo, como reconocimiento al compromiso y la participación constante, se otorgará un porcentaje adicional sobre la calificación final conforme a los siguientes criterios:

- **Asistencia perfecta: +5%** sobre la calificación final.
- **Hasta dos faltas o cuatro retardos: +3%** sobre la calificación final.

Cronograma del curso

El siguiente cronograma establece las fechas, los temas, las secciones y las actividades que se abordarán durante el curso.

Semana	Fecha	Tema	Sección		Actividad
			FDE	DPPR	
Unidad I. Introducción a la ingeniería de datos					
1	04/08	• Introducción al curso			
	06/08	• Introducción a los datos • Formatos de datos	C1	C1	Lab 1 Lab 2
2	11/08	• Organización de los datos		C2	Lab 3
	13/08	• Ciclo de vida de los datos • Roles en el ecosistema de datos	C2	C1	Lab 4
Unidad II. Tecnologías de almacenamiento de datos					
3	18/08	• Introducción al almacenamiento de datos	C6	C2	Lab 5
	20/08	• Bases de datos relacionales		C4	Lab 6 Lab 7
4	25/08				
	27/08				
5	01/09	• Almacenes analíticos	C6	C5	Lab 8
	03/09				
6	08/09	• Sistemas de almacenamiento de archivos	C6	C5	Proyecto 1
	10/09				
Unidad III. Tecnologías de procesamiento de datos					
7	15/09	• Introducción al procesamiento de datos	C8	C3	
	17/09	• Procesamiento por lotes	C8	C3	Lab 9 Lab 10
8	22/09				
	24/09				
9	29/09	• Procesamiento en tiempo real	C8	C4	Lab 11 Lab 12
	01/10				
10	06/10	• Arquitecturas para el procesamiento de datos	C3	C7	Proyecto 2
	08/10				
Unidad IV. Integración de datos y ETL					
11	13/10	• Introducción a la integración de datos • Procesos ETL	C7	C4	Lab 13
	15/10		C7	C3	
12	20/10	• Transformación de datos	C8	C6	Lab 14

Semana	Fecha	Tema	Sección		Actividad
			FDE	DPPR	
		• Herramientas de integración de datos	C7	C8	Lab 15
	22/10	Día inhábil			Proyecto 3
Unidad V. Calidad y gobernanza de datos					
13	27/10	• Importancia de la calidad y gobernanza de datos			
	29/10	• Calidad de los datos		C8	Lab 16
14	03/11	• Gestión de la calidad de datos			Lab 17
	05/11	• Gobernanza de datos		C9	Lab 18 Proyecto 4
Unidad VI. Seguridad en ingeniería de datos					
15	10/11	• Importancia de la seguridad de los datos • Fundamentos de seguridad	C10 C10		Lab 19
	12/11				
16	17/11	• Riesgos y protección de datos	C10		Lab 20
	19/11	• Buenas prácticas de seguridad	C10		Proyecto 5

Nota: Las fechas presentadas en la tabla anterior son tentativas y podrán cambiar durante el semestre, previo aviso a los estudiantes. Sin embargo, la secuencia de temas, laboratorios y proyectos se mantendrá conforme a lo establecido en este syllabus.

Recursos y herramientas del curso

El material del curso estará disponible en un repositorio de GitHub, donde se publicarán las presentaciones, laboratorios, conjuntos de datos y recursos complementarios.

Los laboratorios y proyectos se desarrollarán principalmente utilizando Google Colab. Cada proyecto deberá entregarse acompañado de un reporte técnico elaborado en Microsoft Word, en el que el estudiante documente el problema abordado, la solución propuesta, las decisiones de diseño tomadas y los resultados obtenidos. El objetivo del reporte no es únicamente presentar el funcionamiento de la solución, sino también desarrollar la capacidad de comunicar y justificar decisiones técnicas de manera clara y estructurada.

Repositorio del curso: <https://github.com/....>

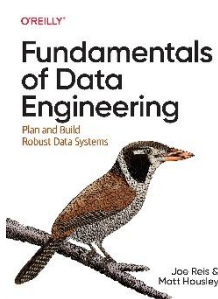
Nota: No se requiere experiencia previa con Google Colab ni con GitHub. Las herramientas necesarias se introducirán gradualmente conforme avance el curso.

Uso de inteligencia artificial

El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (por ejemplo, ChatGPT, Claude, Gemini o GitHub Copilot) está permitido y es alentado como apoyo para el aprendizaje. Sin embargo, estas herramientas deben utilizarse de manera crítica y responsable. **Los estudiantes son responsables de comprender, validar y poder explicar cualquier solución presentada en laboratorios y proyectos.**

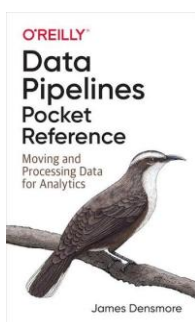
Bibliografía

Durante el curso, los libros enlistados a continuación servirán como material de apoyo para complementar los temas presentados en clase.



Fundamentals of Data Engineering (FDE)

Reis, J., & Housley, M. (2022). *Fundamentals of data engineering: Plan and build robust data systems*. O'Reilly Media.



Data Pipelines Pocket Reference (DPPR)

Densmore, J. (2021). *Data pipelines pocket reference: Moving and processing data for analytics*. O'Reilly Media.